

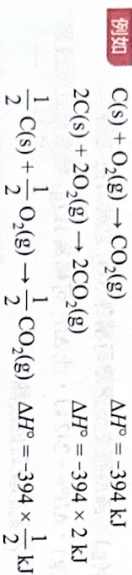


1-2.4 赫斯定律

一 反應熱三大重要規則

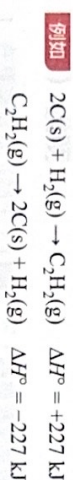
(一) 反應熱與反應物的莫耳數成正比

反應熱與反應物的莫耳數成正比即反應式係數為 n 倍， ΔH° 亦為 n 倍。



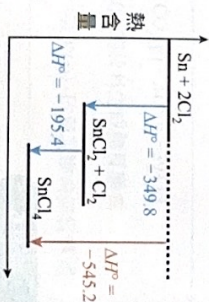
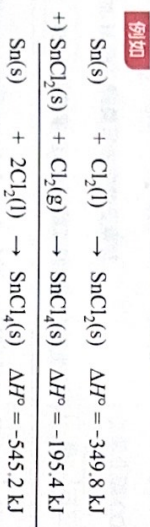
(二) 反應式逆寫， ΔH° 值等值異號

反應以反方向進行，反應熱為等值異號，即反應式逆寫， ΔH° 值等值異號。

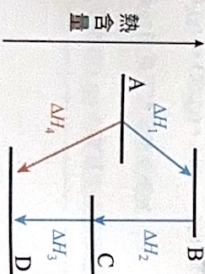
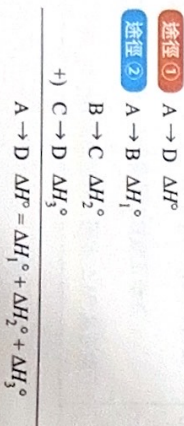


(三) 赫斯定律 (反應熱加成性定律)

1. 若一反應能以數個反應之代數和表示，則其反應熱亦為此數個反應熱之和。即反應熱具有加成性。



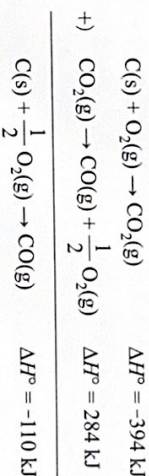
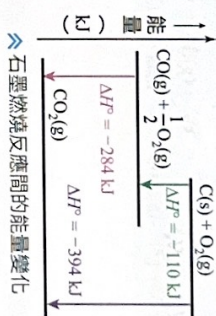
2. 若一反應 $A \rightarrow D$ ，可由兩個途徑進行。途徑①與途徑②，反應過程不同，但初始狀態與最終狀態相同，故反應熱相同，與反應進行的路徑無關，附圖為反應進行位能圖，由能量守恆知： $\Delta H^\circ = \Delta H_1^\circ = \Delta H_1^\circ + \Delta H_2^\circ + \Delta H_3^\circ$ 。



二 赫斯定律的應用

無法直接量測的反應熱，可利用赫斯定律推得。

例如 實驗無法測得一氧化碳的莫耳生成熱 $\text{C(s)} + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO(g)}$ ，因為 C(s) 燃燒的氧化物，很難控制只生成 CO(g) ，必定會伴隨產生穩定的 $\text{CO}_2(\text{g})$ ，故可利用赫斯定律推算出 CO(g) 的莫耳生成熱。



三 反應熱的計算

(一) 由赫斯定律推得

將已知反應式，依下表方式調整而相加減，即可求出。

反應式	相加	逆寫	乘 n 倍
反應熱	$\Delta H_1 + \Delta H_2$	$-\Delta H$	$n \times \Delta H$

(二) 公式解題

利用反應中每種物質的生成熱或燃燒熱，可代入下式求出反應熱。

$\Delta H^\circ = \text{生成物的生成熱總和} - \text{反應物的生成熱總和}$

= 生生 - 反生

$\Delta H^\circ = \text{反應物的燃燒熱總和} - \text{生成物的燃燒熱總和}$

= 反燃 - 生燃

立即動手

7

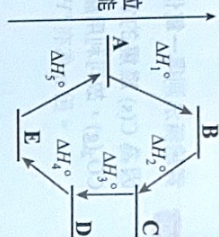
赫斯定律

單元練習：

下列有關反應熱大小的敘述哪些正確？

- (A) $\Delta H_1^\circ + \Delta H_2^\circ + \Delta H_3^\circ + \Delta H_4^\circ + \Delta H_5^\circ = 0$
 (B) $\Delta H_1^\circ + \Delta H_2^\circ > 0$
 (C) $\Delta H_3^\circ + \Delta H_4^\circ < 0$
 (D) $\Delta H_4^\circ + \Delta H_5^\circ < \Delta H_3^\circ$
 (E) $\Delta H_1^\circ + \Delta H_2^\circ + \Delta H_3^\circ = \Delta H_4^\circ + \Delta H_5^\circ$

解答



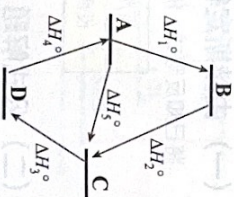
(三) 赫斯定律 (反應熱加成性定律)

練習 7

請依右圖的敘述，選出哪些反應熱的敘述是正確的？

- (A) $\Delta H_1^\circ + \Delta H_2^\circ + \Delta H_3^\circ + \Delta H_4^\circ = 0$
 (B) $\Delta H_1^\circ + \Delta H_2^\circ = \Delta H_5^\circ$
 (C) $\Delta H_3^\circ + \Delta H_4^\circ < 0$
 (D) $\Delta H_4^\circ + \Delta H_5^\circ = -\Delta H_3^\circ$
 (E) $\Delta H_1^\circ + \Delta H_2^\circ - \Delta H_5^\circ = \Delta H_4^\circ + \Delta H_3^\circ + \Delta H_3^\circ$

解答



立即動手

8

赫斯定律的應用

單元練習：單選 6

已知反應如下：

- ① $A(g) + 2B(g) \rightarrow 2C(g)$ $\Delta H_1^\circ = +40 \text{ kcal}$
 ② $3E(g) \rightarrow 2C(g)$ $\Delta H_2^\circ = +20 \text{ kcal}$
 ③ $\frac{1}{2} C(g) + \frac{1}{2} F(g) \rightarrow B(g)$ $\Delta H_3^\circ = -20 \text{ kcal}$

試求出： $A(g) + C(g) + F(g) \rightarrow 3E(g)$ $\Delta H^\circ = ?$

- (A) 20 kcal (B) 40 kcal (C) -20 kcal (D) -40 kcal (E) 60 kcal

解答

練習 8

若有反應式： $A(g) + 2B(g) \rightarrow C(g)$ ΔH_1° ， $C(g) \rightarrow 2D(g)$ ΔH_2° ，如附圖所示。試問下列何者正確？

- (A) $\Delta H_1^\circ < 0$
 (B) $\Delta H_2^\circ > 0$
 (C) 無法求得 $A(g) + 2B(g) \rightarrow 2D(g)$ 之反應熱
 (D) $2D(g) \rightarrow A(g) + 2B(g)$ $\Delta H^\circ < 0$
 (E) $A(g) + 2B(g) \rightarrow 2D(g)$ $\Delta H^\circ = \Delta H_1^\circ + \Delta H_2^\circ$

解答

